

Unidad 12: Despliegue y CI/CD
INFORME POST-2
Docker y CI/CD con GitHub Actions

Alejandra Farfán Duarte
02230131026

Jonathan Rolando Rey Castillo

Universidad De Santander
Programación Web
Ingeniería De Sistemas
Cúcuta, Norte De Santander
2026

1. Introducción

En este proyecto se diseñó e implementó un pipeline de integración y entrega continua con GitHub Actions que automatiza la compilación, ejecución de pruebas con reporte de cobertura JaCoCo, construcción de la imagen Docker con multi-stage build y publicación en Docker Hub, activándose automáticamente en cada push a la rama principal.

2. Parte 1: Configuración de GitHub Secrets

Se crearon los siguientes secrets en el repositorio de GitHub en Settings → Secrets and variables → Actions:

Secret	Descripción
DOCKERHUB_USERNAME	Usuario de Docker Hub: alejaf13
DOCKERHUB_TOKEN	Access Token generado en Docker Hub con permisos Read & Write

Los secrets se generaron desde [hub.docker.com](https://hub.docker.com/account/settings) → Account Settings → Personal access tokens, garantizando que las credenciales no estén expuestas en el código.

3. Parte 2: Workflow de GitHub Actions

Se creó el archivo `.github/workflows/ci.yml` con dos jobs encadenados:

Job 1 — build-and-test:

Checkout del código

Configuración de JDK 21 con caché Maven

Compilación y ejecución de pruebas con `mvn clean verify`

Publicación del reporte JaCoCo como artefacto descargable

Job 2 — docker-publish:

Solo se ejecuta en push a main (no en pull requests)

Autenticación en Docker Hub con los secrets configurados

Construcción de la imagen con multi-stage build

Publicación con tags latest y sha-<commit>

Figura 1. Historial de ejecuciones en GitHub Actions con pipeline verde

Figura 2. Detalle del workflow con los dos jobs completados exitosamente

Figura 3. Artefacto jacoco-report disponible para descarga

4. Parte 3: Verificación del Pipeline

Se verificó que la imagen fue publicada correctamente en Docker Hub con los tags correspondientes.

Figura 4. Imagen alejaf13/productos-api publicada en Docker Hub

Figura 5. Tags de la imagen en Docker Hub — latest y sha-xxxxxxx

Figura 6. Página principal del repositorio con badge CI/CD en verde (passing)

5. Conclusiones

Se implementó exitosamente un pipeline CI/CD completo con GitHub Actions que automatiza todo el proceso desde la compilación hasta la publicación en Docker Hub. El uso de GitHub Secrets garantiza la seguridad de las credenciales. El encadenamiento de jobs con needs: asegura que la imagen solo se publica si las pruebas pasan. El badge de estado en el README permite monitorear el estado del pipeline directamente desde el repositorio.